

Tarea-Examen: Movimiento Browniano

Soluciones — Secciones II y III (Ejercicios 46–61)
Movimiento Browniano, Martingalas y Aplicaciones
Matemáticas Aplicadas y Computación

1. Cambios de medida, deriva y teorema de Girsanov (Ejercicios 46–55)

Ejercicio 46 — Girsanov (deriva constante)

Sea $\theta \in \mathbb{R}$, $T > 0$ y $dQ^\theta/dP|_{\mathcal{F}_T} = \exp(\theta B_T - \frac{\theta^2}{2}T)$. Demuestre que $\tilde{B}_t := B_t - \theta t$ es MB estándar bajo Q^θ .

Solución. Validez de la densidad. $Z_t^\theta := e^{\theta B_t - \frac{\theta^2}{2}t}$ es martingala positiva con $\mathbb{E}[Z_t^\theta] = 1$ (Ejemplo I.14 del documento).

Función característica bajo Q^θ . Para $0 \leq s \leq t \leq T$:

$$E^{Q^\theta}[e^{iu(\tilde{B}_t - \tilde{B}_s)} | \mathcal{F}_s] = \frac{1}{Z_s^\theta} E^P[Z_t^\theta e^{iu(B_t - B_s - \theta(t-s))} | \mathcal{F}_s].$$

Usando independencia de $B_t - B_s$ respecto a $\mathcal{F}_s$:

$$= e^{-iu\theta(t-s)} \cdot e^{\frac{(\theta+iu)^2}{2}(t-s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)} = e^{-u^2(t-s)/2}.$$

Esto es la función característica de $\mathcal{N}(0, t-s)$, independiente de $\mathcal{F}_s$. Por el criterio de Lévy, $\tilde{B}$ es MB estándar bajo Q^θ .

Ejercicio 47 — Ley de B_t y covarianza bajo Q^θ

Calcule bajo Q^θ la ley de B_t y la covarianza de (B_s, B_t) .

Solución. Ley. $B_t = \tilde{B}_t + \theta t$ con $\tilde{B}_t \stackrel{Q^\theta}{\sim} \mathcal{N}(0, t)$:

$$B_t \stackrel{Q^\theta}{\sim} \mathcal{N}(\theta t, t).$$

Covarianza. Para $s \leq t$:

$$\text{Cov}^{Q^\theta}(B_s, B_t) = \text{Cov}^{Q^\theta}(\tilde{B}_s, \tilde{B}_t) = \min\{s, t\} = s.$$

Girsanov modifica la deriva pero preserva la variación cuadrática (covarianza intacta).

Ejercicio 48 — Densidad de transición de $X_t = B_t + \mu t$ y Fokker–Planck

Use Girsanov para deducir la densidad de transición de $X_t = B_t + \mu t$ y verificar la ecuación de Fokker–Planck.

Solución. Densidad. $X_t - X_s = (B_t - B_s) + \mu(t - s) \sim \mathcal{N}(\mu(t - s), t - s)$, luego:

$$p_t(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y - x - \mu t)^2}{2t}\right).$$

Fokker–Planck. Derivando con $u = (y - x - \mu t)/\sqrt{t}$:

$$\partial_t p = -\mu \partial_y p + \frac{1}{2} \partial_{yy} p.$$

Verificación: $\partial_t p = p(\mu u/\sqrt{t} - 1/(2t))$; $-\mu \partial_y p + \frac{1}{2} \partial_{yy} p = p(\mu u/\sqrt{t} + u^2/(2t) - 1/(2t)) = \partial_t p$. ✓

Ejercicio 49 — Transformada de Laplace de τ_a^μ

Sea $\tau_a^\mu := \inf\{t : B_t + \mu t = a\}$, $a > 0$. Obtenga $\mathbb{E}[e^{-\lambda \tau_a^\mu}]$.

Solución. Martingala exponencial. Para $X_t = B_t + \mu t$, el proceso $e^{\theta X_t - (\theta^2/2 + \theta\mu)t}$ es martingala cuando $\theta^2/2 + \theta\mu = \lambda$, cuyas raíces son $\theta_\pm = -\mu \pm \sqrt{\mu^2 + 2\lambda}$. Tomamos $\theta_0 = -\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda} > 0$.

Parada opcional. $1 = E[e^{\theta_0 X_{\tau_a^\mu} - \lambda \tau_a^\mu}] = e^{\theta_0 a} \mathbb{E}[e^{-\lambda \tau_a^\mu}]$, luego:

$$\mathbb{E}[e^{-\lambda \tau_a^\mu}] = e^{-\theta_0 a} = \exp\left(-a(-\mu + \sqrt{\mu^2 + 2\lambda})\right).$$

Para $\mu = 0$: $\mathbb{E}[e^{-\lambda \tau_a}] = e^{-a\sqrt{2\lambda}}$ (Ejercicio 86).

Ejercicio 50 — Criterio de Novikov y exponencial estocástica

Si $\mathbb{E}[\exp(\frac{1}{2} \int_0^T u_s^2 ds)] < \infty$, demuestre que $Z_t = \exp(\int_0^t u_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t u_s^2 ds)$ es martingala.

Solución. Z es martingala local. Por Itô aplicado a e^{X_t} con $dX_t = u_t dB_t - \frac{1}{2} u_t^2 dt$:

$$dZ_t = Z_t u_t dB_t, \quad Z_0 = 1.$$

Luego Z es martingala local positiva.

Criterio de Novikov.

Si $\mathbb{E}[\exp(\frac{1}{2} \int_0^T u_s^2 ds)] < \infty$, entonces Z es martingala verdadera en $[0, T]$.

La hipótesis es exactamente el criterio de Novikov, luego $\mathbb{E}[Z_t] = 1$ y $dQ = Z_T dP$ es medida de probabilidad equivalente a P .

Ejercicio 51 — $\tilde{B}_t = B_t - \int_0^t u_s ds$ es MB bajo Q

Bajo Q del Ejercicio 50, demuestre que $\tilde{B}_t := B_t - \int_0^t u_s ds$ es MB estándar.

Solución. Martingala local bajo Q . Por Girsanov: $\tilde{B}_t = B_t - \langle B, M \rangle_t$ con $M_t = \int_0^t u_s dB_s$, luego $\langle B, M \rangle_t = \int_0^t u_s ds$. El lema de Girsanov garantiza que $\tilde{B}$ es martingala local bajo Q .

Variación cuadrática. $[\tilde{B}]_t = [B]_t = t$ (el término $\int u_s ds$ es de variación finita, sin contribución cuadrática).

Criterio de Lévy. $\tilde{B}_0 = 0$, continua, martingala local bajo Q , $[\tilde{B}]_t = t \implies \tilde{B}$ es MB estándar bajo Q .

Ejercicio 52 — Por qué falla la equivalencia en horizonte infinito

Discuta por qué $Q \sim P$ suele fallar en horizonte infinito.

Solución. Ejemplo. Para $\theta \neq 0$, la densidad $Z_T^\theta = e^{\theta B_T - \frac{\theta^2}{2}T}$ cumple:

$$Z_T^\theta = \exp\left(\theta\sqrt{T} \cdot \frac{B_T}{\sqrt{T}} - \frac{\theta^2}{2}T\right) \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0 \quad \text{c.s. } (P),$$

pues el exponent $-\frac{\theta^2}{2}T \rightarrow -\infty$ domina. Luego $Z_\infty = 0$ c.s. bajo P , y la medida Q_∞ definida en $\mathcal{F}_\infty$ satisface $Q_\infty(A) = \mathbb{E}^P[Z_\infty \mathbf{1}_A] = 0$ para todo A : Q_∞ es la medida nula, no equivalente a P .

Intuición. Bajo Q^θ : $B_T/T \rightarrow \theta$ (LGN); bajo P : $B_T/T \rightarrow 0$. Las dos leyes son asintóticamente separables $\Rightarrow$ singularidad mutua en $\mathcal{F}_\infty$.

Criterio de Kakutani. $Q_\infty \sim P_\infty \iff \sum_n \mathbb{E}[(1 - \sqrt{Z_{T_n}/Z_{T_{n-1}}})^2] < \infty$ (divergencia de Hellinger finita). Para deriva constante $\theta \neq 0$ esta suma diverge.

Ejercicio 53 — Girsanov con $u_t = \alpha B_t$

Escriba la densidad de Girsanov para $u_t = \alpha B_t$ y determine para qué α la exponencial tiene integrabilidad suficiente en horizonte T fijo.

Solución. Densidad formal. Usando $\int_0^T B_t dB_t = \frac{1}{2}(B_T^2 - T)$ (Itô):

$$Z_T = \exp\left(\frac{\alpha}{2}(B_T^2 - T) - \frac{\alpha^2}{2} \int_0^T B_t^2 dt\right).$$

Criterio de Novikov. Se requiere $\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha^2}{2} \int_0^T B_t^2 dt}] < \infty$.

Esto es la función de partición del oscilador armónico cuántico, finita si y solo si:

$$\frac{\alpha^2}{2} < \frac{\pi^2}{8T} \implies |\alpha| < \frac{\pi}{2\sqrt{T}}.$$

Para $|\alpha| < \pi/(2\sqrt{T})$, Z_T es martingala verdadera y Q transforma B en un proceso de Ornstein–Uhlenbeck bajo Q .

Ejercicio 54 — Lognormal y fórmula tipo Black–Scholes

Sea $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $X := ae^{bN}$, $a, b > 0$. Demuestre que $f(x) = \frac{1}{xb} \phi\left(\frac{\log(x/a)}{b}\right)$ y calcule $E[(X - K)^+]$.

Solución. **Densidad de X .** $F_X(x) = \mathbb{P}(ae^{bN} \leq x) = \Phi\left(\frac{\log(x/a)}{b}\right)$, derivando:

$$f(x) = \frac{1}{xb} \phi\left(\frac{\log(x/a)}{b}\right), \quad x > 0. \quad \checkmark$$

Cálculo de $E[(X - K)^+]$. Sea $d_2 := \frac{\log(a/K)}{b}$.

$$\mathbb{P}(X > K) = \Phi(d_2).$$

$$E[X \mathbf{1}_{X > K}] = a E[e^{bN} \mathbf{1}_{N > -d_2}] = a \int_{-d_2}^{\infty} e^{bz} \phi(z) dz = ae^{b^2/2} \Phi(d_2 + b).$$

Con $d_1 := d_2 + b$:

$$E[(X - K)^+] = ae^{b^2/2} \Phi(d_1) - K \Phi(d_2).$$

Esta es la fórmula de Black–Scholes con $a = S_0$, $e^{b^2/2} = e^{rT}$, $b = \sigma\sqrt{T}$.

Ejercicio 55 — Girsanov discreto

Con $Z_n = Z_{n-1} + f(Z_{n-1}) + X_n$, $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, y $M_n = \exp(-\sum_{j=1}^n f(Z_{j-1})X_j - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n f(Z_{j-1})^2)$, demuestre que (M_n) y $(M_n Z_n)$ son martingalas, y que (Z_n) es martingala bajo $d\tilde{P} = M_n dP$.

Solución. **(M_n) es martingala.** Sea $c = f(Z_{n-1})$, c -medible respecto a $\mathcal{F}_{n-1}$:

$$\mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1} e^{-c^2/2} \mathbb{E}[e^{-cX_n}] = M_{n-1} e^{-c^2/2} e^{c^2/2} = M_{n-1}.$$

La cancelación del término cuadrático es la “corrección de Itô discreta”.

$(M_n Z_n)$ es martingala. Con $a = Z_{n-1}$:

$$E[e^{-cX}(a + c + X)] \Big|_{X \sim \mathcal{N}(0,1)} = (a + c)e^{c^2/2} + e^{c^2/2}(-c) = ae^{c^2/2}.$$

Luego $\mathbb{E}[M_n Z_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = M_{n-1} e^{-c^2/2} \cdot Z_{n-1} e^{c^2/2} = M_{n-1} Z_{n-1}$.

(Z_n) martingala bajo $\tilde{P}$.

$$E^{\tilde{P}}[Z_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \frac{\mathbb{E}^P[M_n Z_n \mid \mathcal{F}_{n-1}]}{M_{n-1}} = \frac{M_{n-1} Z_{n-1}}{M_{n-1}} = Z_{n-1}. \quad \checkmark$$

2. Puentes brownianos y filtración (Ejercicios 56–61)

Ejercicio 56 — Puente browniano $\beta_t = B_t - tB_1$

Demuestre que $\beta_t := B_t - tB_1$ es un puente browniano con $\text{Cov}(\beta_s, \beta_t) = \min\{s, t\} - st$.

Solución. Gaussiano centrado. β_t es combinación lineal de valores del MB: gaussiano, $\mathbb{E}[\beta_t] = 0$, $\beta_0 = \beta_1 = 0$.

Covarianza. Para $0 \leq s \leq t \leq 1$:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\beta_s, \beta_t) &= \mathbb{E}[(B_s - sB_1)(B_t - tB_1)] = \mathbb{E}[B_s B_t] - t\mathbb{E}[B_s B_1] - s\mathbb{E}[B_1 B_t] + st\mathbb{E}[B_1^2] \\ &= s - ts - st + st = s - st = s(1 - t) = \min\{s, t\} - st. \checkmark\end{aligned}$$

Ejercicio 57 — Representación alternativa $X_t = (1 - t)B_{t/(1-t)}$

Demuestre que $X_t = (1 - t)B_{t/(1-t)}$, $0 \leq t < 1$, se extiende continuamente en $t = 1$ con la ley del puente browniano.

Solución. Covarianza. Para $s \leq t < 1$, con $u = s/(1 - s)$, $v = t/(1 - t)$:

$$\text{Cov}(X_s, X_t) = (1 - s)(1 - t) \min\{u, v\} = (1 - s)(1 - t) \cdot \frac{s}{1 - s} = s(1 - t). \checkmark$$

Extensión en $t = 1$. Por la LLI del MB: $|X_t| = (1 - t)|B_{t/(1-t)}| \leq C\sqrt{(1 - t)t \log \log \frac{1}{1-t}} \rightarrow 0$ c.s. cuando $t \rightarrow 1^-$. Definimos $X_1 := 0$: el proceso es continuo en $[0, 1]$ con $X_0 = X_1 = 0$ y covarianza del puente.

Ejercicio 58 — Ley de $\int_0^1 \beta_t dt$ y $\sup_{[0,1]} \beta_t$

Calcule la ley de $\int_0^1 \beta_t dt$ y de $\sup_{0 \leq t \leq 1} \beta_t$.

Solución. Integral del puente. $I := \int_0^1 \beta_t dt$ es gaussiana centrada con:

$$\text{Var}(I) = \int_0^1 \int_0^1 (\min\{s, t\} - st) ds dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

$$I \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{12}\right).$$

Supremo del puente. La distribución de $S := \sup_{[0,1]} \beta_t$ es la distribución de Kolmogorov–Smirnov:

$$\mathbb{P}(S \leq x) = 1 - e^{-2x^2}, \quad x > 0.$$

Media: $\mathbb{E}[S] = \sqrt{\pi/2}/\sqrt{2} = \sqrt{\pi}/2 \approx 0,886$.

Ejercicio 59 — MB condicionado a $B_T = x$

Pruebe que condicionado a $B_T = x$, el proceso $(B_t)_{0 \leq t \leq T}$ tiene la ley de $\frac{t}{T}x + \beta_t^{(T)}$, donde $\beta^{(T)}$ es un puente browniano de longitud T .

Solución. **Descomposición.** Sea $\hat{\beta}_t := B_t - \frac{t}{T}B_T$.

Independencia de B_T .

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_t, B_T) = \mathbb{E}\left[\left(B_t - \frac{t}{T}B_T\right)B_T\right] = t - \frac{t}{T} \cdot T = 0.$$

Siendo conjuntamente gaussianos con covarianza cero, son independientes.

Covarianza de $\hat{\beta}$. Para $s \leq t$:

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_s, \hat{\beta}_t) = s - \frac{st}{T} - \frac{st}{T} + \frac{st}{T} = s\left(1 - \frac{t}{T}\right).$$

Esta es la covarianza del puente browniano de longitud T .

Conclusión. Condicionado a $B_T = x$: $B_t = \frac{t}{T}x + \hat{\beta}_t$ donde $\hat{\beta}^{(T)} \perp B_T$ es un puente browniano de longitud T .

Ejercicio 60 — Regularidad a la derecha de la filtración

Sea $\mathcal{F}_t^+ := \bigcap_{u>t} \sigma(B_s : s \leq u)$. Discuta por qué $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^+$ tras completación.

Solución. Por definición $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_t^+$. Para la inclusión reversa: cualquier evento $A \in \mathcal{F}_t^+$ es límite de eventos que dependen de $B_{t+\varepsilon}$ con $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Por continuidad de las trayectorias: $B_{t+\varepsilon} \rightarrow B_t$ c.s., luego funciones medibles de $B_{t+\varepsilon}$ convergen c.s. a funciones de B_t . Esto implica que A coincide con un evento de $\mathcal{F}_t$ salvo un conjunto de medida nula.

Formalmente: la completación garantiza $\mathcal{F}_t^+ = \mathcal{F}_t$ (condición usual de las condiciones usuales para el MB). Esto asegura que los tiempos de llegada a abiertos son tiempos de paro y la propiedad de Markov fuerte funciona correctamente.

Ejercicio 61 — MB en la filtración agrandada $\mathcal{G}_t = \sigma(B_s : s \leq t, B_1)$

Sea $\mathcal{G}_t = \sigma(B_s : s \leq t, B_1)$. Describa la semimartingala obtenida al ver el MB en $(\mathcal{G}_t)$.

Solución. **Intuición.** El observador conoce B_1 en todo momento: B ya no es martingala bajo $(\mathcal{G}_t)$ pues $\mathbb{E}[B_t | \mathcal{G}_0] = E[B_t | B_1] = tB_1$.

Descomposición de Jeulin–Yor. Para $0 \leq t < 1$:

$$B_t = \tilde{W}_t + \int_0^t \frac{B_1 - B_s}{1-s} ds,$$

donde $\tilde{W}$ es MB bajo $(\mathcal{G}_t)$. La deriva $\frac{B_1 - B_s}{1-s}$ es la velocidad media para alcanzar B_1 en tiempo 1, dada posición B_s .

Interpretación. B se comporta bajo $(\mathcal{G}_t)$ como un puente browniano condicionado a terminar en B_1 : la EDE del puente es $d\beta_t = -\frac{\beta_t}{1-t}dt + d\tilde{W}_t$. En finanzas matemáticas, este fenómeno modela el insider trading.